

Resumen de Actualización de Documentación del Proyecto CRTLPyme

Incorporación de Módulos: Control de Punto de Equilibrio + Mantenedor de Clientes Frecuentes

Fecha: 19 de Octubre, 2025

Proyecto: CRTLPyme - Plataforma POS-SaaS

Tipo de Actualización: Incorporación de nuevas funcionalidades al modelo completo del sistema

Resumen Ejecutivo

Se ha completado exitosamente la incorporación de dos nuevas funcionalidades al modelo arquitectónico y de dominio completo del sistema CRTLPyme:

1. **Control de Punto de Equilibrio** (Ya implementado)
2. **Mantenedor de Clientes Frecuentes** (Módulo opcional - Diseñado)

Toda la documentación técnica ha sido actualizada para reflejar estas funcionalidades, incluyendo diagramas de clases, arquitectura 4+1, especificaciones funcionales y reglas de negocio.

Archivos Creados/Actualizados

Nuevos Archivos Creados

1. **Funcionalidad_Clientes_Frecuentes.md** (101 KB)
 - Especificación funcional completa del módulo opcional
 - Descripción detallada de entidades del dominio
 - Reglas de negocio y validaciones
 - Flujos de operación (diagramas de secuencia)
 - Casos de uso completos
 - Integración con módulos existentes
2. **Diagrama_Clases_Dominio_CRTLPyme.md** (62 KB)
 - Diagrama de clases completo en Mermaid
 - Incluye TODAS las entidades del sistema
 - Nuevas entidades de Clientes Frecuentes
 - Código con colores vibrantes para identificación visual
 - Documentación de cardinalidades y relaciones
 - Leyenda de colores por módulo

3. `Funcionalidad_Punto_Equilibrio.md` (45 KB)

- Documentación existente del módulo de punto de equilibrio
- Ya implementado en el sistema

4. **PDFs correspondientes**

- Versiones PDF de todos los documentos markdown para facilitar revisión

Archivos Actualizados

1. `Modelo_4+1_CRTLPyme.md`

- ☒ Vista Lógica: Agregado `FrequentCustomerService` al Domain Layer
- ☒ Vista de Desarrollo: Agregado `frequent-customer.service.ts` y API routes
- ☒ Vista de Procesos: Implícitamente incluido en flujos de venta
- ☒ Conclusiones: Mención del módulo opcional en “Módulos Opcionales”

2. `Explicacion_Diagrama_Clases_Dominio.md` (en /home/ubuntu)

- Agregadas 4 nuevas secciones de entidades (11-14)
- Métodos de negocio detallados
- Reglas de negocio específicas
- Ejemplos de uso

Nuevas Entidades del Dominio

Módulo de Clientes Frecuentes (OPCIONAL)

1. `ConfiguracionClienteFrecuente`

Propósito: Configuración global del módulo por Tenant

Atributos principales:

- `id`, `tenantId`
- `isEnabled` - Activación del módulo
- `periodType` - Tipo de período (MONTHLY)
- `resetDay` - Día del mes para resetear (1-31)
- `description` - Descripción del programa

Métodos clave:

- `isActive()` - Verificar si está activo
- `shouldResetAccumulation(date)` - Determinar reseteo
- `getActiveTiers()` - Obtener tramos activos
- `calculateApplicableDiscount(amount)` - Calcular descuento

Relación: Tenant (1) → `ConfiguracionClienteFrecuente` (0..1)

2. `TramoDescuento`

Propósito: Define los 3 niveles de descuento

Atributos principales:

- `id`, `configId`, `tenantId`
- `tierLevel` - Nivel (1, 2, 3)
- `tierName` - Nombre descriptivo (Bronce, Plata, Oro)

- `minAmount` , `maxAmount` - Rango de compras
- `discountPercentage` - Porcentaje de descuento
- `color` - Color hex para UI
- `isActive`

Métodos clave:

- `isInRange(amount)` - Verificar si monto está en rango
- `calculateDiscount(saleAmount)` - Calcular descuento
- `amountToReach(currentAmount)` - Cuánto falta
- `getNextTier()` - Obtener siguiente tramo

Relación: ConfiguraciónClienteFrecuente (1) → TramoDescuento (3 exactos)

Ejemplo de Configuración:

- Tramo 1 (Bronce): \$50,000 - \$100,000 → 5%
 - Tramo 2 (Plata): \$100,001 - \$200,000 → 10%
 - Tramo 3 (Oro): \$200,001+ → 15%
-

3. HistorialComprasCliente

Propósito: Registro mensual de compras por cliente inscrito

Atributos principales:

- `id` , `customerId` , `tenantId`
- `period` - Período YYYY-MM
- `accumulatedAmount` - Monto total acumulado
- `purchaseCount` - Número de compras
- `currentTierId` - Tramo actual
- `currentDiscount` - % descuento actual
- `totalSavings` - Total ahorrado
- `lastPurchaseDate`

Métodos clave:

- `addPurchase(amount, discount)` - Registrar compra
- `updateCurrentTier()` - Actualizar tramo
- `getCurrentTier()` - Obtener tramo actual
- `amountToNextTier()` - Cuánto falta para siguiente
- `calculatePotentialSavings()` - Ahorros potenciales
- `resetPeriod()` - Resetear mes
- `isActivePeriod()` - Cliente activo

Relación:

- Customer (1) → HistorialComprasCliente (N) - Un historial por mes
 - HistorialComprasCliente (N) → TramoDescuento (0..1)
-

4. Customer (Extensiones)

Nuevos Atributos:

- `frequentCustomerEnabled` - Si está inscrito
- `frequentCustomerSince` - Fecha de inscripción

- `totalLifetimePurchases` - Total histórico de compras
- `preferredContactMethod` - Canal preferido (EMAIL, SMS, WHATSAPP)

Nuevos Métodos:

- `enrollInFrequentProgram()` - Inscribir
- `unenrollFromFrequentProgram()` - Dar de baja
- `getCurrentPeriodHistory()` - Historial del mes
- `getAvailableDiscount()` - Descuento aplicable
- `getCurrentTier()` - Tramo actual
- `getFrequentCustomerStats()` - Estadísticas completas
- `recordPurchase(amount, discount)` - Registrar compra



Integración con Módulos Existentes

1. Integración con Ventas (Sale)

Nuevos atributos en Sale:

- `frequentCustomerDiscount` - Monto del descuento aplicado
- `frequentCustomerTierId` - ID del tramo aplicado

Flujo de venta modificado:

1. Cliente identificado en POS
2. Sistema verifica si está inscrito en programa
3. Obtiene tramo actual y % descuento
4. Aplica descuento al subtotal
5. Completa venta con descuento
6. Actualiza historial del cliente
7. Recalcula tramo (puede ascender)
8. Notifica si ascendió de tramo

2. Integración con Reportes

Nuevos reportes disponibles:

- Reporte de Clientes Frecuentes Activos
- Reporte de Descuentos Otorgados
- Reporte de Evolución de Clientes
- Reporte de ROI del Programa

3. Integración con Notificaciones

Nuevos eventos:

- Bienvenida al programa
- Ascenso de tramo
- Próximo a ascender (falta <10%)
- Resumen mensual
- Reactivación (cliente inactivo >60 días)



Actualización de Arquitectura (Modelo 4+1)

Vista Lógica

- ☒ Agregado **FrequentCustomerService** al Domain Layer
- ☒ Descripción de responsabilidades del servicio

Vista de Desarrollo

- ☒ Agregado `frequent-customer.service.ts` en `lib/services/`
- ☒ Agregadas rutas API completas:

```
/api/frequent-customer/
├── config/           # Configuración
├── tiers/            # Gestión de tramos
├── [customerId]/
│   ├── enroll/      # Inscripción
│   ├── stats/       # Estadísticas
│   └── history/     # Historial
└── reports/         # Reportes
```

Vista Física

- No requiere cambios (usa misma infraestructura GCP)

Vista de Procesos

- Flujos implícitamente incluidos en procesamiento de ventas

Vista de Escenarios

- Documentados 5 casos de uso principales en `Funcionalidad_Clientes_Frecuentes.md`



Diagrama de Clases Actualizado

Características del Nuevo Diagrama

1. Completitud:

- Incluye TODAS las entidades del sistema
- 15 entidades principales + 12 enumeraciones
- Módulo de Punto de Equilibrio (implementado)
- Módulo de Clientes Frecuentes (opcional)

2. Código con Colores:

- ■ Azul: Multi-tenancy y Usuarios
- ■ Verde: Inventario
- ■ Amarillo: Ventas/POS
- ■ Morado: Clientes y Suscripciones
- ■ Naranja: Análisis Financiero
- ■ Café: Clientes Frecuentes (OPCIONAL)
- ■ Rojo: Auditoría

3. Sintaxis Mermaid:

- Sin caracteres especiales que causen errores léxicos

- Validado para renderizado correcto
- Estilos CSS aplicados para colores vibrantes

Reglas de Negocio Documentadas

Reglas Generales (RN-001 a RN-006)

- Multi-tenancy estricto
- Stock no negativo
- Transaccionalidad
- Punto de equilibrio diario
- Gastos asociables
- Histórico inmutable

Reglas de Clientes Frecuentes (RN-FREQ-001 a RN-FREQ-008)

1. **RN-FREQ-001:** Configuración única por Tenant
2. **RN-FREQ-002:** Exactamente tres tramos
3. **RN-FREQ-003:** Descuentos ascendentes ($T1 < T2 < T3$)
4. **RN-FREQ-004:** Inscripción voluntaria
5. **RN-FREQ-005:** Acumulación solo de ventas completadas
6. **RN-FREQ-006:** Reseteo automático mensual
7. **RN-FREQ-007:** Cálculo automático del tramo
8. **RN-FREQ-008:** Desactivación sin pérdida de datos

Casos de Uso Documentados

CU-FREQ-001: Activar Módulo

- Actor: ADMIN
- Precondiciones: Módulo no configurado
- Flujo: Configurar 3 tramos, activar módulo
- Postcondiciones: Módulo disponible para inscribir clientes

CU-FREQ-002: Inscribir Cliente

- Actor: CAJA o ADMIN
- Precondiciones: Módulo activo, cliente existe
- Flujo: Buscar cliente, confirmar inscripción
- Postcondiciones: Cliente inscrito, historial creado

CU-FREQ-003: Procesar Venta con Descuento

- Actor: CAJA
- Precondiciones: Cliente inscrito con tramo
- Flujo: Crear venta, aplicar descuento, actualizar historial
- Postcondiciones: Venta con descuento, historial actualizado

CU-FREQ-004: Consultar Estadísticas

- Actor: Cliente o CAJA
- Flujo: Ver tramo actual, progreso, ahorros
- Postcondiciones: Ninguna (solo consulta)

CU-FREQ-005: Generar Reporte

- Actor: ADMIN o MANAGER
- Flujo: Seleccionar período, generar reporte
- Postcondiciones: Reporte disponible para descarga

Validaciones Implementadas

A Nivel de Base de Datos

```
model ConfiguracionClienteFrecuente {
  @@unique([tenantId]) // Solo una configuración por tenant
}

model TramoDescuento {
  @@unique([tenantId, tierLevel]) // Solo un tramo por nivel
}

model HistorialComprasCliente {
  @@unique([customerId, period]) // Solo un historial por período
}
```

A Nivel de Aplicación

- Validación de tramos secuenciales sin solapamiento
- Validación de descuentos ascendentes
- Validación de día de reseteo (1-31)
- Validación de límite máximo de descuento (50%)

Estado de Implementación

Módulo de Punto de Equilibrio

-  **IMPLEMENTADO** - Funcionalidad completa disponible
- Cálculo diario automático
- Reportes mensuales
- Proyecciones y recomendaciones

Módulo de Clientes Frecuentes

-  **DISEÑADO** - Listo para implementación
- Documentación completa
- Modelo de dominio definido
- API Routes especificadas

- Reglas de negocio documentadas
- Casos de uso detallados
- Integración planificada



Estructura de Directorios Actualizada

```
docs-academicos/
├── Modelo_4+1_CRTLPyme.md ✓ ACTUALIZADO
├── Modelo_4+1_CRTLPyme.pdf
├── Diagrama_Clases_Dominio_CRTLPyme.md ★ NUEVO
├── Diagrama_Clases_Dominio_CRTLPyme.pdf
├── Funcionalidad_Clientes_Frecuentes.md ★ NUEVO
├── Funcionalidad_Clientes_Frecuentes.pdf
├── Funcionalidad_Punto_Equilibrio.md
├── Funcionalidad_Punto_Equilibrio.pdf
├── RESUMEN_INTEGRACION_PUNTO_EQUILIBRIO.md
└── RESUMEN_ACTUALIZACION_DOCUMENTACION.md ★ ESTE ARCHIVO
```



Características Destacadas del Diseño

1. Modularidad

- Módulo completamente opcional
- Activación/desactivación sin afectar core
- No requiere migración si no se usa

2. Escalabilidad

- Diseñado para miles de clientes frecuentes
- Reseteo mensual optimizado con batch processing
- Índices de base de datos para performance

3. Usabilidad

- Flujo transparente en POS
- Sin pasos adicionales para el cajero
- Cliente ve el descuento inmediatamente

4. Integridad

- Validaciones en múltiples capas
- Transacciones ACID
- Auditoría completa

5. Flexibilidad

- Tramos configurables por negocio
- Día de reseteo configurable
- Canales de notificación configurables

Métricas del Módulo

Complejidad

- **Entidades nuevas:** 3 principales + extensiones a 2 existentes
- **API Endpoints:** 8 nuevos endpoints RESTful
- **Reglas de negocio:** 8 reglas específicas
- **Casos de uso:** 5 principales documentados
- **Líneas de documentación:** ~8,000 líneas

Impacto

- **Módulos afectados:** Ventas, Clientes, Reportes, Notificaciones
- **Entidades modificadas:** Customer, Sale
- **Servicios nuevos:** FrequentCustomerService
- **Base de datos:** 3 nuevas tablas + 3 columnas en existentes

Checklist de Completitud

- [x] Diseño de entidades del dominio
- [x] Documentación de atributos y métodos
- [x] Definición de relaciones y cardinalidades
- [x] Especificación de reglas de negocio
- [x] Diagramas de secuencia (flujos)
- [x] Casos de uso completos
- [x] Integración con módulos existentes
- [x] Actualización del Modelo 4+1
- [x] Creación de diagrama de clases completo
- [x] Documentación de API Routes
- [x] Documentación de servicios
- [x] Validaciones y constraints
- [x] Ejemplos de uso
- [x] Notas de implementación
- [x] Control de versiones (Git commit)
- [x] Generación de PDFs

Control de Versiones

Commit Information

```
Commit: 6e8cd43
Message: feat: Add Frequent Customer Management Module (Optional)
Date: 2025-10-19
Files Changed: 11 files
Insertions: 4,615+
Deletions: 46-
```

Branch: main

Repository: crtlpyme-mvp-temp

Audiencias del Documento

Para Desarrolladores

- Modelo de dominio completo para implementación
- Especificación de API Routes
- Reglas de negocio a nivel de código
- Validaciones requeridas
- Estructura de base de datos

Para Arquitectos

- Integración con arquitectura existente
- Decisiones de diseño justificadas
- Patrones aplicados
- Escalabilidad y performance

Para Product Owners

- Funcionalidad completa explicada
- Casos de uso detallados
- Valor de negocio
- Impacto en usuarios

Para QA/Testers

- Casos de uso para testing
 - Reglas de negocio a validar
 - Flujos de operación
 - Validaciones esperadas
-

Referencias

Documentos Relacionados

1. Modelo 4+1 de Vistas Arquitectónicas (Philippe Kruchten, 1995)
2. Domain-Driven Design (Eric Evans, 2003)
3. Patrones de Diseño de Software (GoF, 1994)
4. Clean Architecture (Robert C. Martin, 2017)

Estándares Aplicados

- UML 2.5 (Unified Modeling Language)
- Mermaid (Diagramming tool)
- Markdown para documentación técnica
- Semantic Versioning para control de versiones

Contacto y Soporte

Para consultas sobre la documentación o el módulo de Clientes Frecuentes:

- **Repositorio:** [github.com/\[usuario\]/crtlpyme-mvp-temp](https://github.com/[usuario]/crtlpyme-mvp-temp)
- **Documentación:** [/docs-academicos/](#)
- **Issue Tracker:** [GitHub Issues]

Conclusión

Se ha completado exitosamente la incorporación del **Módulo de Mantenedor de Clientes Frecuentes** a la documentación completa del proyecto CRTLPyme.

Logros principales:

-  Modelo de dominio completo y detallado
-  Integración transparente con sistema existente
-  Documentación técnica profesional
-  Arquitectura actualizada (Modelo 4+1)
-  Diagramas visuales con colores
-  Especificaciones funcionales completas
-  Control de versiones aplicado

Estado actual:

- Módulo de Punto de Equilibrio: **IMPLEMENTADO**
- Módulo de Clientes Frecuentes: **DISEÑADO Y DOCUMENTADO**

Próximo paso:

- Implementación del módulo de Clientes Frecuentes según las especificaciones documentadas

Documento generado: 19 de Octubre, 2025

Versión: 1.0

Autor: Equipo de Desarrollo CRTLPyme

Estado: COMPLETO
